

Лабораторная работа № 5. Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
3.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS . .	6
3.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с РНР	9
3.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	10
4	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	запуск VM server	6
3.2	подключение к ВМ, переход к суперпользователю	6
3.3	генерация ключа и сертификата	7
3.4	заполнение сертификата	7
3.5	копирование сертификата в certs	7
3.6	открытие www.user.net.conf на редактирование	7
3.7	замена содержимого файла www.user.net.conf	8
3.8	внесение изменений в настройки	8
3.9	внесение изменений в настройки	9
3.10	перезапуск веб-сервера	9
3.11	просмотр содержания сервера и сертификата	9
3.12	установка пакетов для работы с РНР	9
3.13	замена index.html на index.php	10
3.14	восстановление меток безопасности, перезапуск HTTP	10
3.15	информация о версии РНР	10
3.16	внесение изменений, копирование файлов	11
3.17	внесение изменений, копирование файлов	11
3.18	открытие файла на редактирование	11
3.19	внесение изменений в файл	12
3.20	проверка отсутствия синтаксических ошибок	12

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

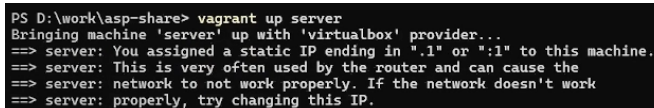
2 Задание

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS (см. раздел 5.4.1).
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP (см. раздел 5.4.2).
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server (см. раздел 5.4.3)

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

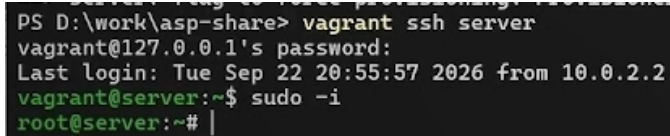
1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом
2. Запустите виртуальную машину server



```
PS D:\work\asp-share> vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рис. 3.1: запуск VM server

3. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем, перейдите в режим суперпользователя



```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Tue Sep 22 20:55:57 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# |
```

Рис. 3.2: подключение к ВМ, переход к суперпользователю

4. В каталоге /etc/ssl создайте каталог private. Сгенерируйте ключ и сертификат, заполните сертификат. Сгенерированные ключ и сертификат появятся в каталоге private, скопируйте сертификат в каталог certs

[illegible]

Рис. 3.3: генерация ключа и сертификата

```
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:aaglushenok
Organizational Unit Name (eg, section) []:aaglushenok
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:www.aaglushenok.net
Email Address []:113224684@rudn.ru
root@server:/etc/pki/tls/private#
```

Рис. 3.4: заполнение сертификата

```
root@server:/etc/pki/tls/private# mv www.aaglushenok.net.crt /etc/pki/tls/certs/
root@server:/etc/pki/tls/private# ls -l /etc/pki/tls/private/www.aaglushenok.net.key
-rw----- 1 root root 1704 Sep 23 13:17 /etc/pki/tls/private/www.aaglushenok.net.key
root@server:/etc/pki/tls/private# ls -l /etc/pki/tls/certs/www.aaglushenok.net.crt
-rw-r--r-- 1 root root 1529 Sep 23 13:18 /etc/pki/tls/certs/www.aaglushenok.net.crt
root@server:/etc/pki/tls/private#
```

Рис. 3.5: копирование сертификата в certs

5. Для перехода веб-сервера `www.user.net` на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Откройте на редактирование файл `www.user.net.conf` и замените его содержимое

```
root@server:/etc/pki/tls/private# cd /etc/httpd/conf.d
root@server:/etc/httpd/conf.d# nano www.aaglushenok.net.conf
```

Рис. 3.6: открытие `www.user.net.conf` на редактирование

```

GNU nano 8.1                               www.aaglushenok.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@aaglushenok.net
DocumentRoot /var/www/html/www.aaglushenok.net
ServerName www.aaglushenok.net
ServerAlias www.aaglushenok.net
ErrorLog logs/www.aaglushenok.net-error_log
CustomLog logs/www.aaglushenok.net-access_log common
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
ServerAdmin webmaster@aaglushenok.net
DocumentRoot /var/www/html/www.aaglushenok.net
ServerName www.aaglushenok.net
ServerAlias www.aaglushenok.net
ErrorLog logs/www.aaglushenok.net-error_log
CustomLog logs/www.aaglushenok.net-access_log common
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/www.aaglushenok.net.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/www.aaglushenok.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify

```

Рис. 3.7: замена содержимого файла www.user.net.conf

Комментарий к содержимому файла: Файл конфигурации веб-сервера Apache описывает два виртуальных хоста для домена www.aaglushenok.net, где первый блок для порта 80 принимает обычный HTTP-трафик и с помощью правила RewriteRule принудительно перенаправляет всех посетителей на защищенную версию сайта, а второй блок внутри условия IfModule для порта 443 настраивает работу по протоколу HTTPS, указывая пути к SSL-сертификату и приватному ключу, а также задавая общие для обоих блоков параметры, такие как корневая директория документов /var/www/html/www.aaglushenok.net, административный email и пути к логам ошибок и доступа.

- Внесите изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https

```

root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http ssh
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcups
d asequence audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filer bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin
-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-expoerter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization
-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client
distcc dns dns-over-quit dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-serve
r factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-d freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp gater
n nagios-client nagios-master nif nifex onsd grafana org high-availability http https ident imap imaps ipsec2 ip

```

Рис. 3.8: внесение изменений в настройки


```

root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --zone=internal --add-service=https
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --zone=internal --add-service=https --permanent
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# firewall-cmd --reload
success
root@server:/etc/httpd/conf.d# |

```

Рис. 3.9: внесение изменений в настройки

7. Перезапустите веб-сервер

```

root@server:/etc/httpd/conf.d# systemctl restart httpd
root@server:/etc/httpd/conf.d# systemctl status httpd --no-pager
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-23 13:22:11 UTC; 20s ago
     Invocation: aal23277a122448482b6ccl56f4676e
       Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 7878 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
     Tasks: 178 (limit: 10236)

```

Рис. 3.10: перезапуск веб-сервера

- На VMclient в строке браузера введите `www.user.net`, убедитесь, что произойдёт переключение на работу по протоколу HTTPS. Затем просмотрите содержание сертификата

```

vagrant@client:~$ sudo -i
root@client:~# curl -I http://www.aaglushenok.net
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Wed, 23 Sep 2026 13:26:44 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
Location: https://www.aaglushenok.net/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

root@client:~# curl -k https://www.aaglushenok.net
Welcome to the www.aaglushenok.net server.
root@client:~# |

```

Рис. 3.11: просмотр содержания сервера и сертификата

3.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

- Установите пакеты для работы с PHP

```

root@client:~# dnf install -y php
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 30 kB/s | 30 kB 00:00
Extra Packages for 37% [=====] 2.9 MB/s | 2.5 MB 00:01 ETA

```

Рис. 3.12: установка пакетов для работы с PHP

- В каталоге `/var/www/html/www.user.net` замените `index.html` на `index.php` (содержание указано в материалах)

3. Скорректируйте права доступа в каталог с веб-контентом

```
root@server:/etc/httpd/conf.d# cd /var/www/html/www.aaglushenok.net
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# rm -f index.html
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# nano index.php
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# cat index.php
<?php
phpinfo();
?>
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# chown -R apache:apache /var/w
ww
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# |
```

Рис. 3.13: замена index.html на index.php

4. Восстановите контекст безопасности в SELinux

5. Перезапустите HTTP-сервер

```
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unco
nfinel_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_
rw_t:s0
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# restorecon -vR /var/www
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# systemctl restart httpd
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# systemctl restart php-fpm
root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# |
```

Рис. 3.14: восстановление меток безопасности, перезапуск HTTP

6. На VM client в строке браузера введите название веб-сервера и убедитесь, что будет выведена страница с информацией об используемой версии PHP

```
root@client:~# curl -kI https://www.aaglushenok.net
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 23 Sep 2026 13:34:04 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9
X-Powered-By: PHP/8.3.33
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
```

Рис. 3.15: информация о версии PHP

3.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/http и в соответствующие каталоги скопируйте конфигурационные файлы

```

root@server:/var/www/html/www.aaglushenok.net# cd /vagrant/provision/server/
http
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagra
nt/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.con
f'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.aaglus
henok.net.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.aaglushen
ok.net.conf'?
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp -R /var/www/html/* /vagrant/p
rovision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.aaglusheno
k.net/index.html'?
root@server:/vagrant/provision/server/http#

```

Рис. 3.16: внесение изменений, копирование файлов

```

root@server:/vagrant/provision/server/http# mkdir -p /vagrant/provision/serv
er/http/etc/pki/tls/private
root@server:/vagrant/provision/server/http# mkdir -p /vagrant/provision/serv
er/http/etc/pki/tls/certs
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp /etc/pki/tls/private/www.aagl
ushenok.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private/
root@server:/vagrant/provision/server/http# cp /etc/pki/tls/certs/www.aaglus
henok.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/
root@server:/vagrant/provision/server/http#

```

Рис. 3.17: внесение изменений, копирование файлов

2. В имеющийся скрипт /vagrant/provision/server/http.sh внесите изменения, добавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https

```

root@server:/vagrant/provision/server/http# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# nano http.sh

```

Рис. 3.18: открытие файла на редактирование

```

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install mod_ssl php

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

mkdir -p /etc/pki/tls/private
mkdir -p /etc/pki/tls/certs

cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private/* /etc/pki/tls/private
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/* /etc/pki/tls/certs/

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent

firewall-cmd --zone=internal --add-service=http
firewall-cmd --zone=internal --add-service=http --permanent
firewall-cmd --zone=internal --add-service=https
firewall-cmd --zone=internal --add-service=https --permanent

echo "Start services"
systemctl enable php-fpm
systemctl start php-fpm
systemctl enable httpd
systemctl restart httpd

```

Рис. 3.19: внесение изменений в файл

```

PS D:\work\asp-share> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\asp-share>

```

Рис. 3.20: проверка отсутствия синтаксических ошибок

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 5 мне удалось приобрести практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.